MODBUS TCP MONITOR

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT - Version 2.2

1. YÊU CẦU HỆ THỐNG (QUAN TRỌNG)

BẮT BUỘC: Cài đặt **.NET Desktop Runtime 8.0.16 (x64)** từ Microsoft để khởi chạy phần mềm.

Nguồn cài đặt chính thức do Microsoft phát hành:
https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/thank-you/runtime-desktop-8.0.16-windows-x64-installer

- **Hệ Điều Hành:** Windows 10/11 (64-bit)
- **Mạng:** Cổng LAN Ethernet hoặc Wi-Fi (kết nối cùng lớp mạng với PLC/Thiết bị)
- **Quyền:** Nên chạy bằng *Run as Administrator*
- **Dạng:** Portable

2. CÀI ĐẶT

Phần mềm chạy dạng Portable (không cần cài đặt):

1. **Copy toàn bộ thư mục phần mềm vào ổ đĩa**. Ví dụ: `D:\ScadaSoft`
2. **Đảm bảo thư mục có đầy đủ các file/thư mục quan trọng sau:**
   - `ModbusTCP.exe` – File chạy chính
   - `System.Data.SQLite.dll` – Thư viện Database
   - Thư mục `Language` – Chứa file ngôn ngữ `.xml`
   - Thư mục `AutoConfig` – Chứa các file cấu hình tự động chạy
   - `chart.js` – Thư viện vẽ biểu đồ cho Web

3. TỔNG QUAN GIAO DIỆN

Giao diện chia làm 3 khu vực chính:

1. HEADER

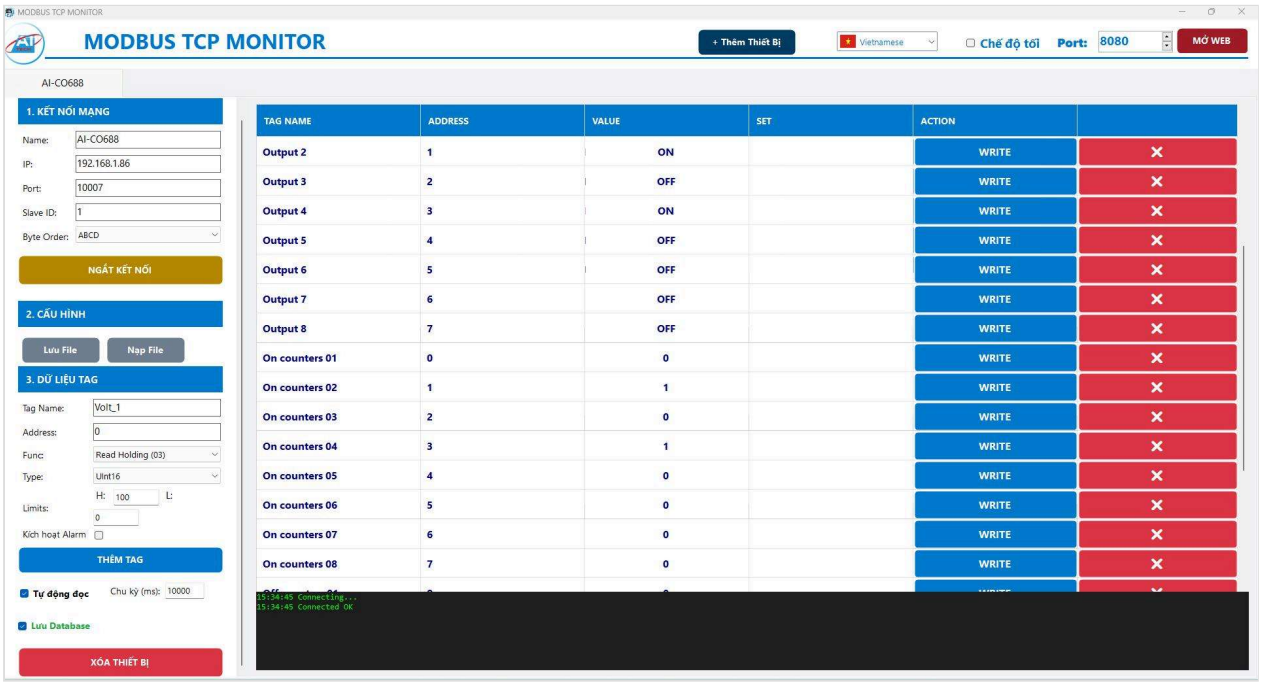
- **Thêm thiết bị:** Tạo tab mới để quản lý PLC/Thiết bị khác.
- **Mở Web:** Mở trình duyệt giám sát từ xa.
- **Port:** Cài đặt cổng cho Web Server (mặc định 8080).
- **Dark Mode:** Chuyển đổi giao diện Sáng / Tối.
- **Ngôn ngữ:** Chọn Tiếng Việt / Tiếng Anh.

2. SIDEBAR (BÊN TRÁI)

- **Cài đặt thông số mạng:** IP, Port, Slave ID.
- **Cài đặt chuẩn dữ liệu:** Byte Order.
- **Quản lý danh sách Tag:** Thêm, Sửa, Xóa).
- **Các nút chức năng:** Kết nối, Lưu/ Tải cấu hình, Tự động đọc, Lưu DB.

3. MAIN VIEW (BÊN PHẢI)

- **Bảng dữ liệu (Grid):** Hiển thị giá trị thời gian thực.
- **Cột ACTION / SET:** Ghi giá trị trực tiếp xuống thiết bị.
- **Log hệ thống:** Nhật ký kết nối và báo lỗi (hiển thị phía dưới).



Hình 1: Giao diện giám sát chính và Dashboard Web

4. KẾT NỐI & QUẢN LÝ CẤU HÌNH

A. KẾT NỐI THỦ CÔNG:

Nhấn `[+ Thêm Thiết Bị]` → Nhập IP, Port, Slave ID → Nhấn `[Kết Nối]`.

+ Thành công: Nút chuyển màu Vàng, Log báo "Connected OK".

+ Thất bại: Log báo lỗi. Kiểm tra lại dây mạng và IP.

B. TỰ ĐỘNG KẾT NỐI (AUTOCONFIG):

Copy các file cấu hình `.XML` vào thư mục **/AutoConfig** cùng cấp với file .exe. Phần mềm sẽ tự nạp và kết nối khi khởi động.

C. LƯU VÀ TẢI CẤU HÌNH (SAVE & LOAD):

Dùng sao lưu danh sách Tag và thông số thiết bị ra file để sử dụng lại hoặc copy sang máy khác.

- **[Lưu Cấu Hình]:** Xuất toàn bộ thiết lập hiện tại ra file (.XML)
- **[Tải Cấu Hình]:** Chọn file cấu hình đã lưu để nạp lại vào phần mềm.

5. CẤU HÌNH TAG & ĐỊA CHỈ NHỚ

1. Tag name: Tên biến: Temp_Zone1, Motor_Start,....

2. Address: Địa chỉ Modbus. Lưu ý: Format 0-based

> *Lưu ý: Địa chỉ dùng định dạng 0-based (PLC 40001 tương ứng Address 0; PLC 40100 tương ứng Address 99 hoặc 10).*

3. Type (Kiểu dữ liệu): Bool, UInt16, Int16, Int32, Float

- Bool: On/Off.
- UInt16: Số nguyên không dấu 16-bit (0 - 65535).
- Int16: Số nguyên có dấu 16-bit.
- Int32: Số nguyên 32-bit (Cần 2 thanh ghi).
- Float: Số thực dấu phẩy động (Cần 2 thanh ghi).

4. Func (Hàm Modbus):

Hàm (Func)	Kiểu vùng nhớ	Quyền
01 Read Coil	Output	R/W
02 Read Input	Input	R
03 Holding	Register	R/W
04 Input Reg	Analog	R

5. Alarm:

- Thiết lập H (High) và L (Low)

- Tích chọn ô Alarm để bật đổi màu cảnh báo

6. XỬ LÝ BYTE ORDER (ENDIANNESS)

Tính năng này quan trọng khi đọc dữ liệu 32-bit (Float/Int32).

Tại mục "Byte Order" trên giao diện, chọn chuẩn phù hợp với thiết bị:

- **ABCD (Big Endian - Mặc định):**

  Chuẩn Siemens, Schneider, Omron, Chuẩn TCP/IP.

  Thứ tự Byte cao - Byte thấp

- **CDAB (Word Swap - Đảo Word):**

  Chuẩn Mitsubishi, Delta, LS (Word Swap), DELTA, LS, Đồng hồ điện China.

  Thứ tự: Hai thanh ghi 16-bit bị đảo vị trí cho nhau.

- **DCBA(Little Endian):** Chuẩn PC, Vi xử lý ARM.
- **DABC(Byte Swap):** Ít gặp, thường thấy ở thiết bị đo lường cũ.

Nếu chọn sai, giá trị hiển thị sẽ bị sai lệch hoàn toàn (VD: 100.5 hiển thị thành 1.43e-30).

Mẹo: Nếu đọc Float bị sai, hãy thử đổi sang CDAB trước tiên.

7. VẬN HÀNH & GIÁM SÁT

A. CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG (AUTO READ):

- Tích vào ô `[Tự động đọc]` để cập nhật liên tục.
- Chu kỳ (ms): Thời gian cập nhật. Mặc định 1000ms.
- Chu kỳ luôn ≥ 100ms nếu số lượng Tag lớn để tránh nghẽn mạng.

B. GHI DỮ LIỆU (ĐIỀU KHIỂN):

- Nhập giá trị mới vào ô cột SET tương ứng với Tag.

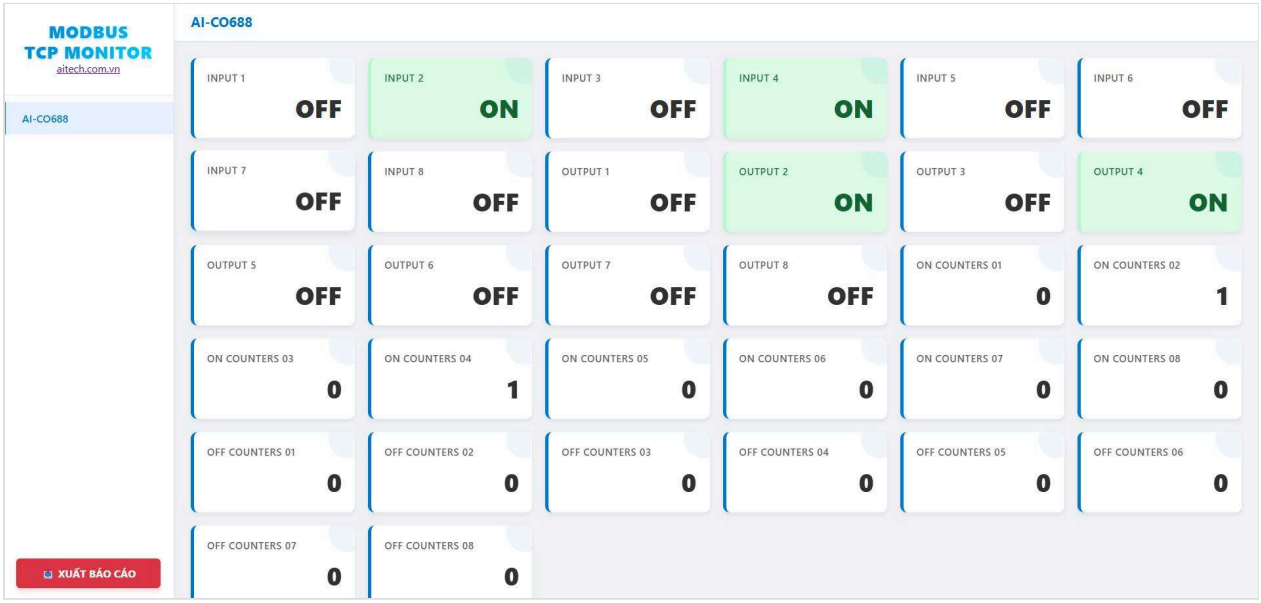
  ***Bool**: Nhập 1 (ON) hoặc 0 (OFF).*

  ***Float**: Nhập số thực (VD: 45.5).*

- Nhấn nút `[WRITE]` màu xanh.
- Quan sát Log báo "Write OK" là thành công.

C. LƯU LỊCH SỬ (DATA LOGGING):

- Tích vào ô `[Lưu DB]` để ghi dữ liệu vào file 'Aitech_Data.db' (SQLite).
- Bắt buộc phải bật tính năng này thì Web Server mới có dữ liệu để vẽ biểu đồ.



Hình 2: Hệ thống Web Server tích hợp biểu đồ Chart.js

8. WEB SERVER & BÁO CÁO

Phần mềm biến PC thành một Web Server nội bộ:

- **Truy cập:** `http://[Địa_Chỉ_IP_PC]:8080`

  + Trên PC cài phần mềm: Mở trình duyệt, gõ `http://localhost:8080`

  + Từ điện thoại hoặc PC khác cùng mạng LAN: Gõ http://[IP_May_Tinh]:8080

  Ví dụ: http://192.168.1.88:8080

- **Dashboard:** Xem tổng quan giá trị tất cả thiết bị.
- **Biểu đồ:** Click vào ô giá trị bất kỳ trên Dashboard để xem Trend. Có thể lưu ảnh.
- **Báo cáo:** Vào menu [Xuất báo cáo] → Chọn thời gian → Bấm Tải về để lấy file **CSV**.

8. KHẮC PHỤC SỰ CỐ

1. Crash ngay khi mở phần mềm: Cài đặt lại .NET Runtime 8.0. *[Xem lại Mục 1 của tài liệu]*

2. Connect Err: Kiểm tra dây mạng, Ping IP thiết bị và tắt Firewall hoặc mở Port 502.

3. Giá trị hiển thị Err: Sai địa chỉ Address hoặc Slave ID hoặc Chọn sai Func (Thử đổi Func 03 sang 04).

4. Giá trị Float sai số lớn: Thử đổi Byte Order sang **CDAB hoặc ABCD.**

5. Không vào được WebServer: Đổi Port sang 8081, 9090 hoặc Tắt phần mềm, click chuột phải chọn "Run as Administrator"

7. Web trống: Đảm bảo đã tích chọn **Lưu DB** để ghi dữ liệu.

9. BẢN QUYỀN & MÃ NGUỒN

Phần mềm phát hành **MIỄN PHÍ** bởi đội ngũ kỹ sư của **AITECH**. Chúng tôi chia sẻ cho cộng đồng nghề nghiệp cùng nghiên cứu và phát triển.

HỖ TRỢ KỸ THUẬT:

Kiểm tra file `crash_dump.txt` nếu gặp lỗi thoát ứng dụng đột ngột. Liên hệ Hotline để được tư vấn.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ A.I (AITECH)

Website: aitech.com.vn | Email: info@aitech.com.vn | Hotline: +84 949 491 355